金考卷 20+年试卷品牌

# 5 2026年茂名市高三年级第一次综合测试

## 物 理

限时75分钟 满分100分 答案见15页

**一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)**

1. 2025年5月我国的紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目总装正式启动,让氢核(氘、氚)在人为控制下缓慢、持续发生聚变反应,实现可控核聚变。涉及的主要核反应方程为$_1^2H+_1^3H\rightarrow_2^4He+X$。下列说法正确的是

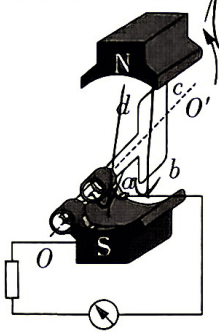
A. 这个核反应是α衰变

B. X为电子

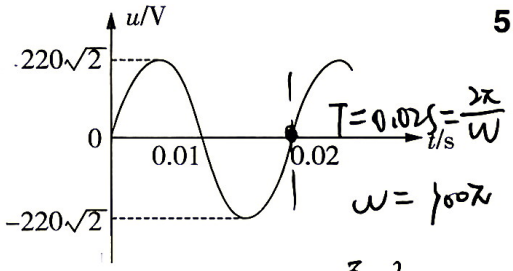
C. $_1^3H$中子数为3

D. $_1^2H$和$_1^3H$的总质量大于$_2^4He$和X的总质量

2. 图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为竖直方向的匀强磁场,矩形线圈匝数为10,线圈绕水平轴$OO'$沿逆时针方向匀速转动。线圈产生的交变电压随时间变化的图像如图乙所示。以下判断正确的是




图甲




图乙

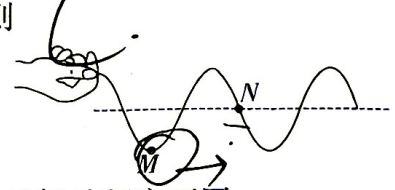
A. 线圈在图甲所示位置电流方向发生改变

B. 图甲所示位置磁通量最大,电流最大

C. 以图甲所示位置为计时起点可以得到图乙所示的交变电压随时间变化的图像

D. 由图乙所示,当$t=0.01$ s时,通过线圈的磁通量为$\frac{11\sqrt{2}}{50\pi}$ Wb

3. 取一条较长的软绳,用手握住一端拉平后抖动长绳,可以得到一列向右传播、周期为$T$的波。某时刻该波如图所示,质点$M$在波谷位置,质点$N$在平衡位置。则



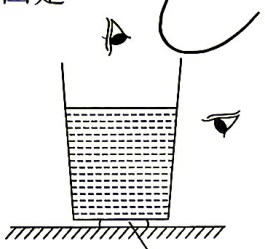

A. 质点$M$、$N$振动频率不同

B. 此时质点$N$向下振动

C. 经过$\frac{T}{4}$,质点$M$移动的距离等于质点$N$移动的距离

D. 经过$T$,质点$N$向右移动的距离恰好为一个波长

4. 如图所示,在"消失的硬币"实验中,将盛满水的玻璃杯压在硬币上,从杯壁外往内看硬币"消失",从杯口向下俯视却能看到硬币,已知玻璃杯的折射率大于水的折射率,杯壁视角下硬币"消失"的主要原因是






侧视图



俯视图

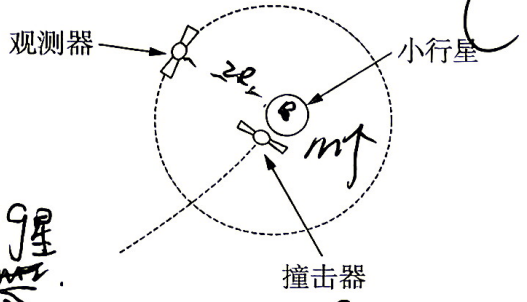
A. 光的直线传播路径被玻璃杯阻断

B. 硬币反射的光在杯壁处发生全反射

C. 硬币反射的光在杯底部发生全反射

D. 硬币反射的光在杯壁处发生干涉

5. 2025年9月我国在第三届深空探测(天都)国际会议上提出,拟对某小行星实施"伴飞、撞击、伴飞"的动能撞击防御验证任务:先发射观测器抵近观测,再发射撞击器高速撞击,最后观测器再次围绕小行星观测。已知该小行星可视为质量均匀的球体,半径为$R$,表面重力加速度为$g_{星}$,引力常量为$G$。如图所示,观测器绕小行星做半径为$3R$的匀速圆周运动,撞击器正面撞击小行星中心处,且撞击后撞击器完全附着,观测器经过调整后仍然围绕小行星做半径为$3R$的匀速圆周运动。忽略小行星自转及其他天体引力,下列说法正确的是




A. 撞击前小行星的质量为$\frac{g_{星}R^2}{G}$

B. 撞击前观测器绕小行星运动的周期为$2\pi\sqrt{\frac{3R}{g_{星}}}$

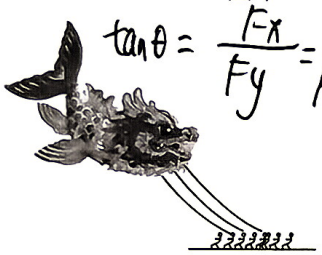
C. 撞击后观测器的速度变大

D. 撞击后观测器的加速度减小

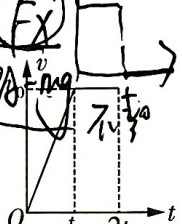
6. 2025年广州全运会开幕式上，寓意着独占鳌头的鳌鱼惊艳亮相（图甲），该鳌鱼质量为 $m$，依靠绳索的合力 $F$ 和空气浮力实现空中游动（图乙）。$F$ 与竖直向下方向夹角为 $\theta$，且都为变量。该鳌鱼水平运动时的 $v-t$ 图像如图丙所示，此过程竖直方向保持平衡。鳌鱼受到的水平空气阻力 $f=kv$，$k$ 为常量，以鳌鱼水平前进方向为正方向，设 $F$ 的水平分量为 $F_x$，重力加速度 $g$ 大小取 10 m/s$^2$。下列说法正确的是



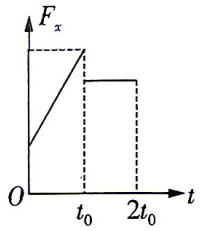
图甲



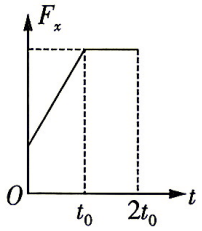
图乙



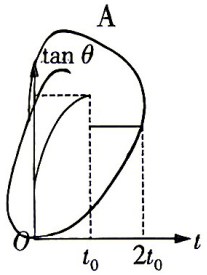

图丙



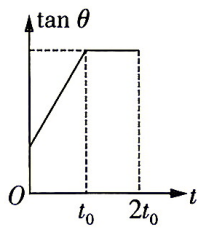

A




B

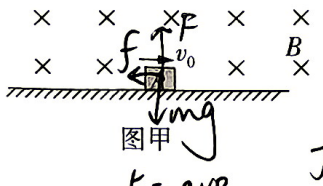



C

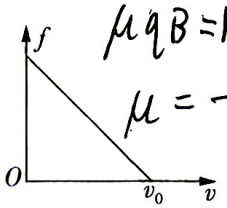



D

7. 如图甲所示，在粗糙绝缘水平地面上方足够大空间内存在磁感应强度大小为 $B$，方向垂直纸面向里的匀强磁场。可视为质点的带电物体 $A$ 静止于水平地面上，所带电荷量大小为 $q$，质量为 $m$。现瞬间给物体 $A$ 一水平向右的初速度 $v_0$，物体 $A$ 受到的摩擦力随速度变化的图像如图乙所示，与横坐标交点为 $v_0$，斜率绝对值为 $k$，重力加速度大小为 $g$，下列说法正确的是




图甲




图乙

A. 物体 $A$ 带负电

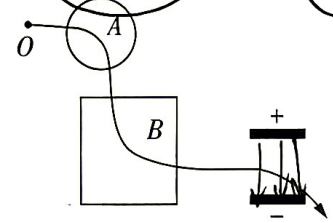
B. 物体 $A$ 与地面间的动摩擦因数 $\mu=\dfrac{k}{qB}$

C. $v_0=\dfrac{2mg}{qB}$

D. 物体加速度大小可能大于 $\dfrac{kg}{qB}$

**二、多项选择题（本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）**

8. 如图所示，$A$、$B$ 区域表示两个匀强磁场，磁场垂直纸面向里或者向外，方向未画出。右侧是平行板电容器，上极板为正极，下极板为负极。现有一个带电粒子从 $O$ 点出发依次经过 $A$、$B$ 区域，轨迹均为四分之一圆。离开磁场后进入平行板电容器并向负极板偏转。已知粒子在 $B$ 区域轨迹半径大于在 $A$ 区域轨迹半径，不计重力，下列说法正确的是



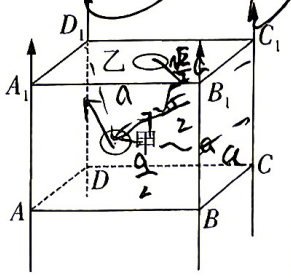

A. 粒子带负电

B. 带电粒子在电场中运动，电势能减小

C. 带电粒子在电场中运动，动量变化率竖直向下

D. 粒子在 $A$ 磁场中运动的速度比在 $B$ 磁场中运动的速度小

9. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，棱长为 $a$，有四根无限长的通电直导线位于正方体四条棱上，电流大小均为 $I$，方向均竖直向上，面 $AA_1B_1B$、面 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心处各放置一个面积相同的圆形金属线圈甲和乙。已知无限长直线电流在周围产生磁场满足公式 $B=\dfrac{kI}{r}$，其中 $r$ 为位置到直线电流的距离，$k$ 为常量。下列说法正确的是






通过线圈的磁通量分析

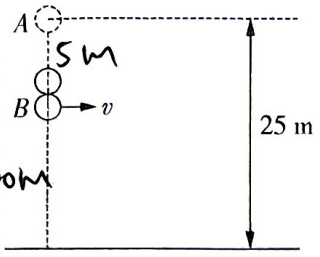
A. 甲线圈磁通量为 0

B. 乙线圈磁通量为 0

C. 甲线圈中心的磁感应强度大小为 $\dfrac{8kI}{5a}$

D. 乙线圈中心的磁感应强度大小为 $\dfrac{2kI}{a}$

10. 如图所示，两个完全相同、表面光滑的小球 $A$、$B$，质量均为 0.2 kg。其中 $A$ 球从距离地面 25 m 处由静止自由下落，1 s 末 $A$ 球和刚平抛出的 $B$ 球恰好在竖直方向上发生弹性碰撞，由于时间极短，碰撞过程中忽略重力的影响。碰撞前的一瞬间小球 $B$ 的速度方向水平向右，大小为 10 m/s，忽略 $B$ 球水平方向的速度对碰撞的影响，两小球半径远小于 25 m，重力加速度大小取 10 m/s$^2$，则下列说法正确的是




A. 碰前小球 $A$ 的速度大小为 10 m/s

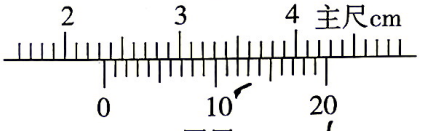
B. 碰撞后瞬间，小球 $B$ 的速度大小为 12 m/s

C. 小球 $A$ 从开始到落地的总时间为 $t=\sqrt{5}$ s

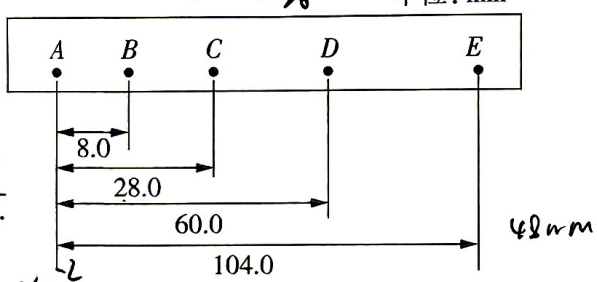
D. 小球 $B$ 落地时的动能为 60 J

## 三、非选择题（本题共 5 小题，共 54 分，考生根据要求作答）

11. (9 分)(1)在“长度的测量及其测量工具的选用”实验中，某同学在练习使用游标卡尺的时候示数如图甲所示，读数为 _____ mm。




图甲




图乙

(2)图乙是用打点计时器“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中得到的一条纸带，图中 $A$、$B$、$C$、$D$、$E$ 为相邻的计数点，相邻计数点间还有 4 个点未画出，打点计时器所接电源频率为 50 Hz，根据纸带信息可求得打点 $B$ 时小车的速度 $v_B$ = _____ m/s，小车加速度 $a$ = _____ m/s$^2$。（计算结果均保留两位有效数字）

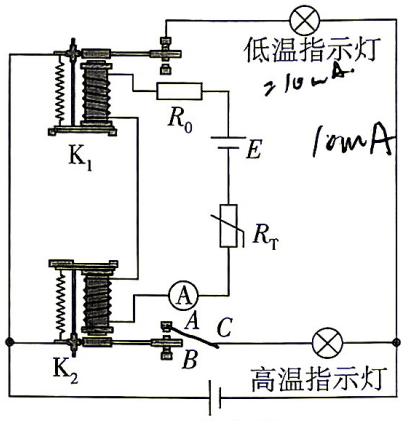
(3)在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中，所用的油酸酒精溶液的浓度为每 500 mL 溶液中有纯油酸 1 mL，且 1 mL 上述溶液有 50 滴，把 1 滴该溶液滴入盛水且表面撒有爽身粉的浅盘里，测得油膜的面积约为 400 cm$^2$，则油酸分子的直径是 _____ m，某同学计算出的结果明显偏小，可能的原因是 _____。

A. 油酸在水面未完全散开

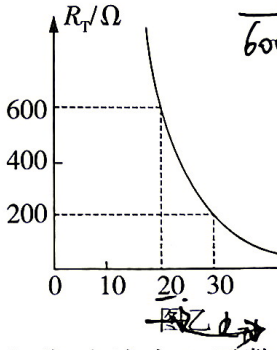
B. 油酸酒精溶液敞开放置导致酒精挥发

C. 计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格

12. (8 分)“中国罗非鱼之都”茂名是世界罗非鱼产业的中心。罗非鱼适宜生长的水温为 20 ~ 30 ℃，某项目式学习小组为帮助养殖户监测水温，设计了如图甲所示的电路，当水温低于 20 ℃时低温指示灯亮，高于 30 ℃时高温指示灯亮。已知当继电器 $K_1$ 线圈中的电流大于或等于 10 mA 时衔铁被吸引下移，当继电器 $K_2$ 线圈中的电流大于或等于 20 mA 时衔铁被吸引上移，控制电路中电源的电动势 $E$ = 8 V，热敏电阻 $R_T$ 的阻值与温度 $t$ 关系如图乙所示。




图甲




图乙

(1)若水温上升，电流表 A 示数将 _____（选填“增大”“减小”或“不变”）。

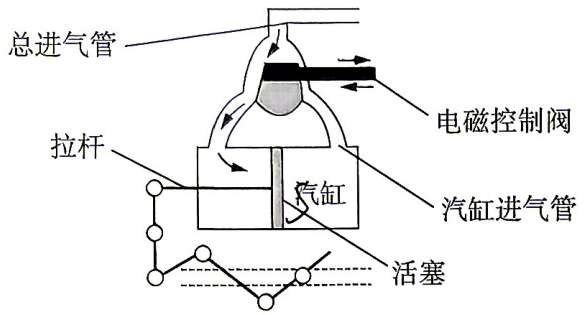
(2)若两个继电器线圈的电阻及控制电路电源内阻忽略不计，定值电阻 $R_0$ = _____ Ω。

(3)工作电路中，接线 $C$ 应与 _____（选填“$A$”或“$B$”）端相连。

(4)实际测试中发现水温上升到 32 ℃时，高温指示灯才开始亮，请你分析其中原因可能是 _____。

13. (9 分)双向气阀构造图如图所示：汽缸内有一个横截面积为 $S$ 的轻质活塞，将汽缸分隔为左、右两个密闭气室，压缩气泵通过总进气管实现对汽缸

的充气。初始时活塞静止，汽缸左、右两侧气室的容积均为 $V_0$，气体压强均为 $p_0$。现通过电磁控制阀，使右侧气室封闭，左气室与总进气管接通。然后压缩气泵缓慢充入原压强为 $3p_0$，原体积为 $\frac{1}{2}V_0$ 的气体，最终使右气室容积减少了 $\frac{1}{4}V_0$。整个过程中气体温度保持不变且可视为理想气体，活塞向右缓慢移动，活塞与拉杆的体积不计，忽略所有摩擦力，所有进气管气体体积不计。求：




(1) 最终右气室的气体压强 $p_1$。

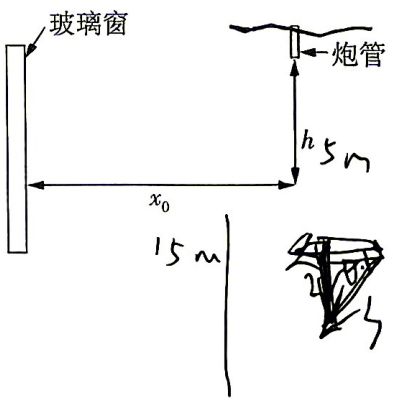
(2) 最终拉杆对活塞的拉力 $F$ 的大小。

**14.** (13 分) 破窗无人机常用于高层建筑的破窗灭火救援。某同学自行组装了一款高空破窗无人机，其中炮管内的破玻弹质量为 $m=0.5$ kg。该无人机升空到合适发射点后悬停，然后以垂直玻璃面的方向发射破玻弹击碎玻璃。已知发射点与击中点水平距离 $x_0=15$ m，竖直高度差 $h=5$ m，重力加速度 $g$ 大小取 10 m/s$^2$，破玻弹可看成质点且空气阻力忽略不计。求：

(1) 水平射出时的破玻弹初速度大小；

(2) 破玻弹在炮管中运动的时间为 $\Delta t=0.1$ s，在炮管内水平发射破玻弹的过程中，破玻弹受到的平均推力大小；

(3) 若仅将炮管沿水平方向向右转过 $\theta$ 角（$\cos\theta=\frac{2}{3}$），则破玻弹击中玻璃窗前的瞬间动能的大小。

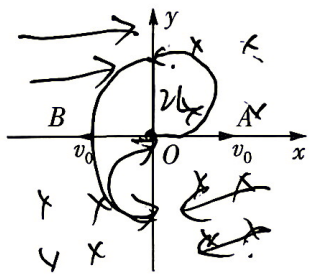



**15.** (15 分) 如图甲所示，在坐标原点处有两个带电荷量均为 $q$、质量均为 $m$ 的正电荷 $A$ 和 $B$，在 $t=0$ 时刻同时向 $x$ 轴正、负方向运动，速度大小为 $v_0$。有垂直 $xOy$ 平面的匀强磁场，磁感应强度 $B$ 随时间 $t$ 变化如图乙所示（取垂直纸面向里为正方向）。在 $x<0, y>0$ 区域内有水平向右的匀强电场，在 $x>0, y<0$ 区域内有水平向左的匀强电场，两电场大小随时间变化如图丙所示（$E_0$ 未知）。$A$ 电荷在运动过程中，在 $t_1=\frac{3\pi L}{v_0}$ 时刻进入电场，$t_2=\frac{3\pi L+2L}{v_0}$ 时刻离开电场，不考虑 $A$ 和 $B$ 之间的相互作用。求：

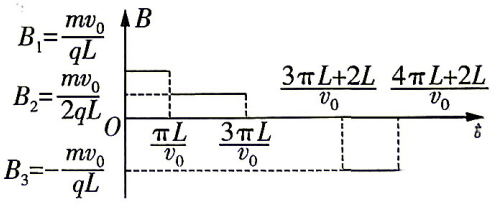
(1) 电荷 $A$ 在磁场 $B_1$、磁场 $B_2$ 中的轨道半径 $r_1$ 和 $r_2$。

(2) $t_1$ 时刻电荷 $A$ 的位置坐标和图丙中电场强度大小 $E_0$。

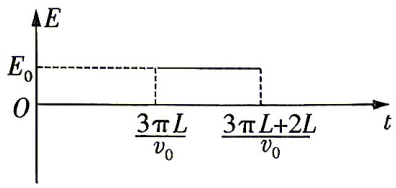
(3) 电荷 $A$、$B$ 在运动过程中第一次同时返回原点所用时间和运动过程中相距最远距离 $s$。




图甲




图乙




图丙

座位号 线 准考证号 封 姓名 密 班级 学校

# 普通高等学校招生仿真演练卷

## 物理答题卡

姓　　名 _____

准考证号 | | | | | | | | | | |

**注意事项：**

1. 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，并认真检查监考员所粘贴的条形码。
2. 选择题须用2B铅笔填涂；解答题须用0.5毫米黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。
3. 请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。
4. 保持卡面清洁、不要折叠、不要破损。
5. 正确填涂 ■

贴条形码区

此栏考生禁填　缺考标记 □

### 一、选择题

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [A] [B] [C] ■ | 5 | [A] [B] ■ [D] | 9 | [A] ■ ■ [D] |
| 2 | [A] [B] [C] ■ | 6 | ■ [B] [C] [D] | 10 | ■ [B] [C] ■ |
| 3 | [A] [B] ■ [D] | 7 | [A] ■ [C] [D] | 11 | [A] [B] [C] [D] |
| 4 | [A] [B] ■ [D] | 8 | [A] ■ ■ [D] | 12 | [A] [B] [C] [D] |

### 二、非选择题

填

(1) 23.6　(2) 0.14，0.12　(3) $\cdot 10^{-9}$　B

11. 12.

(1) 增大

(2) 200Ω.

(3) A

(4) 电源内阻、电磁铁线圈的内阻使电流~~与标准值~~减小

请在各题目的答题区域内作答，超出答题区域的答案无效

缺考标记

13.

(1)右室：等温变化，有

$p_0V_0 = p_1V_1$

其中 $V_1 = V_0 - \frac{1}{4}V_0 = \frac{3}{4}V_0$.

故 $p_1 = \frac{4}{3}p_0$.

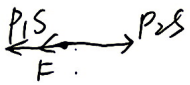
(2)对左室：由理想气体状态方程.

$p_2V_2 = p_0V_0 + 3p_0 \cdot \frac{1}{2}V_0$.

且 $V_2 = V_0 + \frac{1}{4}V_0 = \frac{5}{4}V_0$.

故 $p_2 = 2p_0$.

对活塞：




故 $F = p_2S - p_1S = \frac{2}{3}p_0S$.

16.14.

(1)下落中：$h = \frac{1}{2}gt^2$，解得 $t = 1s$.

$v_0t = x_0$，故 $v_0 = 15m/s$.

(2)由动量定理.

$\bar{F}\Delta t = mv_0$,

$\bar{F} = 75N$.

(3)设此时垂直玻璃速度分量为 $v_x$.

由 $\cos\theta = \frac{2}{3}$，$\sin\theta = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

$v_x = v_0\sin\theta = 5\sqrt{5}m/s$.

故 $t' = \frac{x_0}{v_x} = \left(\frac{15}{5\sqrt{5}}\right)s = \frac{3\sqrt{5}}{5}s$.

故 $h' = \frac{1}{2}gt'^2 = 9m$,

由动能定理.

$E_K = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh'$

$= 101.25J$.

17.13.

(1) 由 $F_B = qv_0B$，充当向心力

$\frac{mv_0^2}{r} = qv_0B$.

解得 $r = \frac{mv_0}{qB}$.

故 $r_1 = \frac{mv_0}{qB_1} = L$

$r_2 = \frac{mv_0}{qB_2} = 2L$.

(2) 在 $B_1$ 中：$T_1 = \frac{2\pi r_1}{v_0} = \frac{2\pi L}{v_0}$

在 $t = \frac{\pi L}{v_0}$ 时，A 位于 $(0, 2L)$.

在 $B_2$ 中：$T_2 = \frac{2\pi r_2}{v_0} = \frac{4\pi L}{v_0}$

$\Delta t = \frac{2\pi L}{v_0}$，故在 $t_1 = \frac{3\pi L}{v_0}$ 时，

A 位于 $(0, -2L)$.

在 $t_1 - t_2$ 中：

$E_0 q = \frac{2v_0}{\frac{2L}{v_0}} = \frac{v_0^2}{L}$;

故 $E_0 = \frac{v_0^2}{Lq}$.

(3) 粒子在 $K\left(\frac{4\pi L + 2L}{v_0}\right)$ 时

返回原点.

18.

由闭合电路欧姆定律得 $I_A=\frac{E_A}{R}$ （1分）

代入数据解得 $E_A=15\ \text{V}$ （2分）

(3)导体棒离开 $A$ 点后，由牛顿第二定律得

$F_{安}-f=ma$ （1分）

由安培力公式得 $F_{安}=BId$ （1分）

由题意可知 $f=0.1v(\text{N})$

导体棒向右做切割磁感线运动时，导体棒中产生反向感应电动势，则由法拉第电磁感应定律有 $E'=Bdv$ （1分）

由闭合电路欧姆定律得 $I=\frac{E-E'}{R}$ （1分）

联立可得 $E=0.9v+15(\text{V})$ （1分）

**15. 动能定理、牛顿第二定律、动量守恒定律、机械能守恒定律**

解：(1)**解法一　动能定理**

设货物的质量为 $m$，货物甲从 $A$ 点到达 $B$ 点的过程，由动能定理得 $mgL_1\sin\theta-\mu mg\cos\theta\cdot L_1=\frac{1}{2}mv_B^2$ （2分）

解得货物甲到 $B$ 点的速度大小为 $v_B=10\ \text{m/s}$ （1分）

**解法二　运动学公式**

货物甲从 $A$ 点到达 $B$ 点的过程，由牛顿第二定律得 $mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta=ma$

又由运动学公式得 $v_B^2=2aL_1$

联立解得货物甲在 $B$ 点的速度大小为 $v_B=10\ \text{m/s}$

(2)由题意可知，货物甲运动到反弹车的最右端时，货物甲恰好与反弹车共速，设该共同的速度大小为 $v_C$，货物甲、乙发生弹性碰撞，设碰后瞬间甲、乙的速度分别为 $v_1$、$v_2$，则由动量守恒定律和机械能守恒定律分别有

$mv_C=mv_1+mv_2$ （1分）

$\frac{1}{2}mv_C^2=\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}mv_2^2$ （1分）

另解：也可根据弹性碰撞规律“两个质量相等的物体发生弹性碰撞，交换速度”快速求解

联立解得 $v_1=0$，$v_2=v_C$

货物乙从 $C$ 点到 $D$ 点过程，由动能定理得 $-\mu mgL_3=0-\frac{1}{2}mv_2^2$ （1分）

解得 $v_2=v_C=5\ \text{m/s}$

设反弹车的质量为 $M$，碰后瞬间反弹车的速度大小为 $v_3$，反弹车从 $C$ 点到达 $B$ 点的过程，由动能定理得 $-0.1MgL_2=0-\frac{1}{2}Mv_3^2$ （1分）

解得 $v_3=\sqrt{5}\ \text{m/s}$

则反弹车与吸能反弹装置碰撞后的动能和碰撞前的动能比值 $\eta_1=\frac{\frac{1}{2}Mv_3^2}{\frac{1}{2}Mv_C^2}=0.2$ （2分）　不用考虑货物

(3)货物甲从 $B$ 点到达 $C$ 点的过程做匀减速直线运动，设所需时间为 $t$，$B$、$C$ 两点之间的距离为 $L_4$，该过程货物甲的位移大小为 $L_4=\frac{v_B+v_C}{2}t$ （1分）

反弹车做匀加速直线运动，位移大小为 $L_2=\frac{v_C}{2}t$ （1分）

联立解得 $t=1\ \text{s}$，$L_4=7.5\ \text{m}$

设该过程货物甲的加速度大小为 $a_1$，货物甲与反弹车间的动摩擦因数为 $\mu_0$，则对货物甲由牛顿第二定律得 $\mu_0mg=ma_1$ （1分）

由运动学公式得 $v_C^2-v_B^2=-2a_1L_4$ （1分）

解得 $\mu_0=0.5$

**解法一　运动学规律**

反弹车从 $B$ 点到达 $C$ 点的过程，设反弹车的加速度大小为 $a_2$，则由牛顿第二定律得 $\mu_0mg-0.1(M+m)g=Ma_2$ （1分）

由运动学公式得 $v_C^2=2a_2L_2$ （1分）

联立解得货物甲的质量与反弹车的质量比值为 $\eta_2=\frac{m}{M}=1.5$ （1分）

**解法二　功能关系**

对货物甲和反弹车整体从 $B$ 点到 $C$ 点的过程，由功能关系可知 $\mu_0mg(L_4-L_2)+0.1(M+m)gL_2=\frac{1}{2}mv_B^2-\frac{1}{2}(M+m)s_C^2$

解得 $\eta_2=\frac{m}{M}=1.5$

**考情速递**　**看懂生活的“物理外套”，轻松应对新高考情境题**　新高考物理往往**给试题披上生活的外套**，比如2025年广东卷的**无人机作业、铸造原理、开瓶器取木塞**，2025年北京卷的**点火器、飞机运动**……，这些试题均结合情境，考查考生**从情境中提取、转化信息**的能力。而本题也不例外，结合**货物“绿色”传输**的情境，考查斜面模型、碰撞模型。要明确一点，物理知识蕴含在生活中的方方面面，考生在日常生活中遇到新奇现象时，不妨多问一句“这能用我学过的物理知识来解释吗?”，养成这个习惯，再遇到这些情境化试题时，就能淡定地接招啦！

## 5　2026年茂名市高三年级第一次综合测试

**分数线**

**本次考试物理类总分特控线524分，本科线420分，专科线200分。物理学科Ⅰ档线84分，Ⅱ档线79分，特控线60分，本科线38分。**

**试卷亮点**

| | |
|---|---|
| 情境鲜度 | T6以广州全运会开幕式上的鳌鱼为素材命题，情境新颖鲜活，激发考生的学习兴趣 |
| 实验亮度 | T12考查传感器的使用，重点要弄懂热敏电阻随温度变化的关系，结合图像和闭合电路欧姆定律进行分析求解 |
| 模块融合 | T7将直线运动与图像有机结合考查牛顿第二定律、洛伦兹力等知识，打破了常规的匀变速直线模型 |
| 综合深度 | T15考查粒子在坐标系中运动，需要考生综合$B$-$t$、$E$-$t$图像解题，对考生的分析综合能力要求较高 |

**答案速查**　1—5 DDCBC　6—7 AB　8. BC　9. ABC　10. AD

**1. D**　**核反应方程**　该反应为核聚变，不是α衰变，**A错误**。核反应过程中质量数和电荷数守恒，可得X的质子数为0，质量数为1，所以X为中子，**B错误**。${}_1^3\text{H}$的质子数为1，质量数为3，所以中子数为2，**C错误**。核聚变反应过程中释放能量，根据质能方程可知，反应前的总质量大于反应后的总质量[点拨：存在质量亏损]，所以${}_1^2\text{H}$和${}_1^3\text{H}$的总质量大于${}_2^4\text{He}$和X的总质量，**D正确**。

**2. D**　**交流电**　线圈在图甲位置时为垂直中性面位置，此时穿过线圈的磁通量最小，电流最大，电流方向不变，**AB错误**。线圈在图甲所示位置为垂直中性面位置，在此位置开始计时时，电动势最大，**C错误**。由图乙可知周期 $T=0.02\ \text{s}$，则 $\omega=\frac{2\pi}{T}=100\pi\ \text{rad/s}$，当 $t=0.01\ \text{s}$ 时，线圈产生的电动势最小，穿过线圈的磁通量最大，由 $E_m=NBS\omega=N\Phi_m\omega$ 可得 $\Phi_m=\frac{1\sqrt{2}}{50\pi}\ \text{Wb}$，**D正确**。

**3. C**　**机械振动与机械波**　质点 $M$、$N$ 的振动均属于受迫振动，振动频率均与波源频率相同，**A错误**。根据微平移法[点拨：也可使用同侧法]可知，此时质点 $N$ 向上振动，**B错误**。经过 $\frac{T}{4}$，质点 $M$ 运动到平衡位置，质点 $N$ 运动到波峰，移动的

第5套

距离相等，均为一个振幅，**C 正确**。质点只在平衡位置附近振动，不会随波迁移，**D 错误**。

**4. B　光的全反射**　玻璃杯是透明的，光线可以透过，**A 错误**。从杯壁外往内看时，硬币反射的光线需要依次穿过玻璃、水、玻璃，最后从玻璃射入空气中才能被人眼看到。光线从玻璃射向空气时，由于观察角度的不同，入射角可能大于临界角，从而发生全反射。光线被反射回玻璃杯内，无法进入人眼，因此看起来硬币就“消失”了[点拨：硬币“消失”意味着硬币反射的光线没有进入人眼]，**B 正确**。光线从空气射入杯底部，即从光疏介质射入光密介质，不可能发生全反射，**C 错误**。硬币“消失”是光发生全反射导致的，与光的干涉无关，**D 错误**。

**5. C　万有引力定律、圆周运动规律**　设小行星的质量为 $M$，则 $G\frac{Mm_0}{R^2}=m_0g_{星}$，解得 $M=\frac{g_{星}R^2}{G}$，**A 错误**。万有引力提供观测器做圆周运动的向心力，则 $G\frac{Mm}{(3R)^2}=m\frac{4\pi^2}{T^2}\times 3R$，其中 $M=\frac{g_{星}R^2}{G}$，解得 $T=6\pi\sqrt{\frac{3R}{g_{星}}}$，**B 错误**。撞击后小行星的质量增大，设为 $M'$，根据 $G\frac{M'm}{(3R)^2}=m\frac{v^2}{3R}$ 可得 $v=\sqrt{\frac{GM'}{3R}}$，所以速度增大，**C 正确**。同理，根据 $G\frac{M'm}{(3R)^2}=ma$ 得 $a=\frac{GM'}{(3R)^2}$，所以加速度增大，**D 错误**。

**6. A　牛顿第二定律、匀变速直线运动规律**

第一步：分析 $0\sim t_0$ 阶段的运动

由题图丙可知，在 $0\sim t_0$ 阶段，鳌鱼做匀加速直线运动，加速度 $a$ 恒定[点拨：$v-t$ 图像的斜率表示加速度]。水平方向有 $F_x-kv=ma$，$v=at$，解得 $F_x=ma+kat$，$F$ 随时间线性增大。

第二步：分析 $t_0\sim 2t_0$ 阶段的运动

由题图丙可知，在 $t_0\sim 2t_0$ 阶段，鳌鱼做匀速直线运动，即 $a=0$。水平方向受力有 $F_x=kv_0$，速度 $v_0$ 恒定，所以 $F_x$ 也恒定。显然匀加速阶段最后的拉力大于匀速运动阶段的拉力，故 **A 正确，B 错误**。

第三步：分析 $\tan\theta$ 随时间的变化情况

鳌鱼竖直方向保持平衡，设其所受浮力为 $F_1$，则有 $F\cos\theta=F_1-mg$，$F_1$ 为定值，水平分量 $F_x=F\sin\theta$

所以 $\tan\theta=\frac{F\sin\theta}{F\cos\theta}=\frac{F_x}{F_1-mg}$，$0\sim t_0$ 阶段，$F_x$ 线性增大，$\tan\theta$ 线性增大；$t_0\sim 2t_0$ 阶段，$F_x$ 恒定，$\tan\theta$ 恒定，但是显然小于线性增大的最大值，**CD 错误**。

**考情速递　以图像为选项命题**　以图像为选项命题是广东高考物理近年来的一个重要命题趋势。这类题目不再是单纯的图像分析，而是将图像本身作为选项，要求考生判断图像的正确性，其综合性和难度显著增加。这类题目的难点在于，它同时考查了理解、分析、推理和图像信息转换等多种能力。

常见考查形式有：①物理过程图像化；②考查原理对应图像；③示意图正误判断。

本题以 $F_a-t$ 和 $\tan\theta-t$ 图像为选项考查牛顿第二定律、匀变速直线运动规律，体现了对考生信息加工能力的考查。

**7. B　左手定则、洛伦兹力、牛顿第二定律**　由题图乙可知，物体 $A$ 做减速运动，且随速度的减小摩擦力变大，即正压力变大，可知物体 $A$ 所受洛伦兹力方向向上，由左手定则可知，物体 $A$ 带正电，**A 错误**。根据 $f=\mu(mg-qvB)$，可得 $\mu qB=k$，解得 $\mu=\frac{k}{qB}$，**B 正确**。根据 $f=\mu mg-\mu qB\cdot v$，可知当 $f=0$ 时有 $v_0=\frac{mg}{qB}$，**C 错误**。根据 $f=\mu mg-\mu qB\cdot v=ma$ 可知，物体加速度大小不可能大于 $\mu g$，即 $\frac{kg}{qB}$，**D 错误**。

**模型建构　模型判断**　根据物体 $A$ 受到的摩擦力随速度变化的图像及物体 $A$ 所受洛伦兹力可知为变力模型。

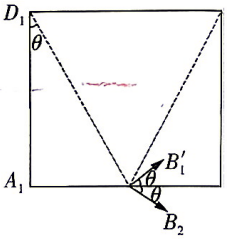
**模型特点**　随着受力发生变化，物体的加速度发生变化，物体做变速运动，运动轨迹可能是直线也可能是曲线。

**模型应用**　逐一分析物体所受的力的变化，然后分析合力变化，再结合加速度变化判断物体的运动情况。若所受力过多，可以建立坐标系进行正交分解。

**拓展**：若为 $F-x$ 图像，则图线与横轴围成的面积表示 $F$ 做的功，可结合动能定理求解相关物理量；若为 $F-t$ 图像，则图线与横轴围成的面积表示冲量，可结合动量定理求解相关物理量。

**8. BC　粒子在电磁场中的运动**　粒子受到向下的电场力，电场方向向下，则粒子带正电，**A 错误**。粒子在电场中，电场力做正功，电势能减小，**B 正确**。粒子在电场中只受竖直下的电场力，动量的变化率 $\frac{\Delta p}{\Delta t}=F$，**C 正确**。粒子在 $A$、$B$ 域运动时只受洛伦兹力作用，洛伦兹力不做功，则粒子动能不变，速度大小不变，**D 错误**。

**9. ABC　通电导线产生的磁场、右手螺旋定则**　根据右手螺旋定则结合对称性可知，电流 $AA_1$ 和 $BB_1$ 产生的磁场穿过甲线圈的磁通量刚好抵消，电流 $CC_1$ 和 $DD_1$ 产生的磁场穿过甲线圈的磁通量刚好抵消，则穿过甲线圈的磁通量为 0，**A 正确**。根据右手螺旋定则可知，穿过乙线圈的磁通量为 0，**B 正确**。对甲线圈，电流 $AA_1$ 和 $BB_1$ 在甲线圈中心产生的磁场刚好等大反向。以甲线圈中心，作俯视图如图所示，电流 $DD_1$ 和 $CC_1$ 在甲线圈中心产生的磁感应强度大小 $B_1'=B_2=\frac{kI}{\sqrt{a^2+(\frac{a}{2})^2}}$，甲线圈中心的磁感应强度大小为 $B_{合}=2B_1'\cos\theta$，其中 $\cos\theta=\frac{a}{\sqrt{a^2+(\frac{a}{2})^2}}$，




联立解得 $B_{合}=\frac{8kI}{5a}$，**C 正确**。对乙线圈，电流 $AA_1$ 和 $CC_1$ 在乙线圈中心产生的磁场刚好等大反向，电流 $BB_1$ 和 $DD_1$ 在乙线圈中心产生的磁场刚好等大反向，则乙线圈中心的磁感应强度大小为 0，**D 错误**。

**10. AD　动量守恒定律、动能定理、直线运动规律**　碰前小球 $A$ 的速度大小为 $v_{A1}=gt_1=10\ \text{m/s}$，**A 正确**。碰撞过程，小球在竖直方向，根据动量守恒定律有 $m_Av_{A1}=m_Av_{A2}+m_Bv_{By}$，根据机械能守恒定律有 $\frac{1}{2}m_Av_{A1}^2=\frac{1}{2}m_Av_{A2}^2+\frac{1}{2}m_Bv_{By}^2$，解得 $v_{By}=10\ \text{m/s}$，$v_{A2}=0$，碰撞后瞬间小球 $B$ 的速度大小为 $v_B=\sqrt{v_{By}^2+v_0^2}=10\sqrt{2}\ \text{m/s}$，**B 错误**。碰前 $A$ 下落的高度为 $h_1=\frac{1}{2}gt_1^2=5\ \text{m}$，碰后 $A$ 的速度为零，$A$ 做自由落体运动，设此过程所用时间为 $t_2$，有 $H-h_1=\frac{1}{2}gt_2^2$，解得 $t_2=2\ \text{s}$，故小球 $A$ 从开始到落地运动的总时间为 $t=t_1+t_2=3\ \text{s}$，**C 错误**。碰后对小球 $B$ 根据动能定理可得 $m_Bg(H-h_1)=E_k-\frac{1}{2}mv_B^2$，解得 $E_k=60\ \text{J}$，**D 正确**。

**模型建构　模型判断**　根据“恰好在竖直方向上发生弹性碰撞”可知为弹性碰撞模型。

**模型特点**　弹性碰撞前后满足动量守恒定律、机械能守恒定律。

**模型应用**　利用动量守恒定律和机械能守恒定律求解碰后的速度大小，然后分析接下来的运动。

**11.【答案】**(1)23.60(2 分)　(2)0.14(2 分)　1.2(2 分)　(3)$1.0\times10^{-9}$(2 分)　B(1 分)

【解题思路】(1)游标卡尺的主尺读数为 23 mm,游标尺读数为 $12\times0.05$ mm $=0.60$ mm,总读数为 23.60 mm。(2)打点计时器工作频率为 50 Hz,相邻两个计数点之间还有四个计时点没有画出来,相邻两个计数点间的时间间隔为 $T=5\times0.02$ s $=0.1$ s,打下计数点 $B$ 时纸带的速度等于 $A$ 到 $C$ 这段时间内的平均速度,则 $v_B=\frac{x_{AC}}{2T}=0.14$ m/s。加速度 $a=\frac{x_{CE}-x_{AC}}{(2T)^2}=1.2$ m/s$^2$。(3)油酸分子直径 $d=\frac{V}{S}=\frac{\frac{1}{500}\times\frac{1}{50}\times10^{-6}}{400\times10^{-4}}$ m $=1.0\times10^{-9}$ m。油酸在水面未完全散开或计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格,均会导致测量的面积值偏小,油酸分子直径的测量值偏大,**AC 错误**。油酸酒精溶液敞开放置导致酒精挥发,溶液的实际浓度增大,导致油酸的体积测量值偏小,油酸分子直径测量值偏小,**B 正确**。

**12.【答案】(1)增大(2 分) (2)200(2 分) (3)$A$(2 分) (4)电源有内阻或继电器有电阻(2 分)**

【解题思路】(1)由图乙可得,水温上升,热敏电阻 $R_T$ 的阻值减小,根据闭合电路欧姆定律可得,电路中的电流增大,所以电流表的示数增大。(2)由图乙可得,当温度为 20 ℃时,热敏电阻 $R_T=600\ \Omega$,电路中的电流为 10 mA,由闭合电路欧姆定律有 $E=I(R_T+R_0)$,解得 $R_0=200\ \Omega$。(3)由题意可知,当水温大于或等于 30 ℃时,$K_2$ 衔铁被吸引上移,此时 $C$ 应该接 $A$。(4)当高温指示灯恰好亮时,电路电流为 20 mA,若考虑继电器线圈的电阻及电源内阻,此时热敏电阻 $R_T$ 比 200 Ω 小,水温比30 ℃高。

**实验攻略** (1)问需要结合图像进行判断,随着温度上升,先判断热敏电阻阻值的变化,再结合闭合电路欧姆定律判断电流变化。(2)问涉及数据求解,需结合题给数据和闭合电路欧姆定律进行列式。(3)问涉及电路连接,则需根据接线 $C$ 与高温指示灯连接,判断高温时热敏电阻阻值及电磁继电器衔铁对应情况,然后确定对应的端口。

**13. 气体实验定律、力的平衡**

**解**:(1)以右气室气体为研究对象,气体温度不变,根据玻意耳定律有

$p_0V_0=(V_0-\frac{V_0}{4})\cdot p_1$ (2 分)

解得 $p_1=\frac{4}{3}p_0$ (1 分)

(2)以左气室气体及充入的气体整体为研究对象,设末态压强为 $p_2$

气体温度不变,根据玻意耳定律可得

$p_0V_0+3p_0\cdot\frac{V_0}{2}=(V_0+\frac{V_0}{4})\cdot p_2$ (2 分)

解得 $p_2=2p_0$ (1 分)

对活塞,根据平衡条件有

$p_1S+F=p_2S$ (2 分)

解得 $F=\frac{2p_0S}{3}$ (1 分)

**14. 平抛运动规律、动量定理**

**解**:(1)破玻弹射出炮管后做平抛运动,在竖直方向做自由落体运动,则

$h=\frac{1}{2}gt^2$ (1 分)

在水平方向做匀速直线运动,有 $x_0=v_0t$ (1 分)

解得 $v_0=15$ m/s (1 分)

(2)破玻弹运动时间 $\Delta t=0.1$ s 内,在水平方向上,根据动量定理可得

$\overline{F}\cdot\Delta t=mv_0-0$ (2 分)

解得 $\overline{F}=75$ N (2 分)

(3)破玻弹离开炮管后,垂直玻璃窗的分速度为

$v=v_0\cos\theta$ (2 分)

破玻弹在空中运动时间为 $t_1=\frac{x_0}{v}$ (1 分)

破玻弹在竖直方向做自由落体运动,下落高度为

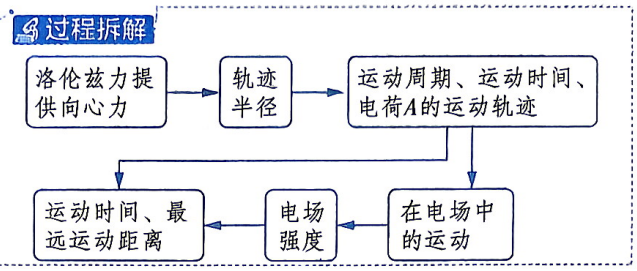
$h_1=\frac{1}{2}gt_1^2$ (1 分)

破玻弹击中玻璃窗前瞬间的动能为 $E_k=\frac{1}{2}mv_0^2+mgh_1$ (1 分)

代入数据,联立解得 $E_k=112.5$ J (1 分)

**15. 粒子在电磁场中的运动**

过程拆解




**解**:(1)对电荷 $A$,由洛伦兹力提供向心力,洛伦兹力不做功,速度大小 $v_0$ 不变,则在磁场 $B_1$ 中运动,有

$qv_0B_1=m\frac{v_0^2}{r_1}$ (1 分)

解得 $r_1=L$ (1 分)

在磁场 $B_2$ 中运动,有 $qv_0B_2=m\frac{v_0^2}{r_2}$ (1 分)

解得 $r_2=2L$ (1 分)

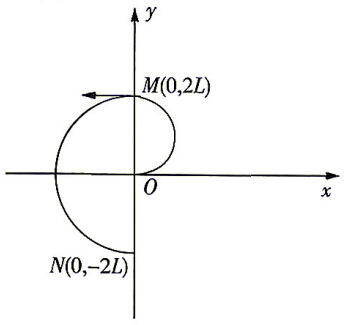
(2)对电荷 $A$,设在磁场 $B_1$ 中运动周期为 $T_1$,则

$qv_0B_1=m(\frac{2\pi}{T_1})^2r_1$ (1 分)

解得 $T_1=\frac{2\pi L}{v_0}$

电荷 $A$ 在磁场 $B_1$ 中运动时间 $t_A=\frac{\pi L}{v_0}=\frac{T_1}{2}$

恰好半个周期,则电荷 $A$ 轨迹刚好到达点 $M(0,2L)$,速度方向水平向左,如图所示




电荷 $A$ 在 $M$ 点向左进入磁场 $B_2$,设在磁场 $B_2$ 中运动周期为 $T_2$,则 $qv_0B_2=m(\frac{2\pi}{T_2})^2r_2$ (1 分)

解得 $T_2=\frac{4\pi L}{v_0}$

电荷 $A$ 在磁场 $B_2$ 中运动时间 $t_B=\frac{2\pi L}{v_0}=\frac{T_2}{2}$ (1 分)

恰好为半个周期,则电荷 $A$ 轨迹刚好到达点 $N(0,-2L)$,速度方向水平向右 (1 分)

接着磁场消失,电荷 $A$ 水平进入第四象限,电场水平向左。电荷 $A$ 在电场中先做匀减速直线运动到速度为零再反向加速回到 $N$ 点,设匀减速直线运动时间为 $t_3$,由运动对称性可知 $t_3=\frac{t_2-t_1}{2}$,$v_0=at_3$ (1 分)

根据牛顿第二定律可得 $qE_0=ma$ (1 分)

第5套

联立解得 $E_0=\frac{mv_0^2}{qL}$ （1 分）

(3)对电荷 $A$，从电场消失后进入磁场 $B_1$，恰好再经过半个周期回到原点，同理分析知电荷 $B$ 在磁场 $B_1$ 中运动时间与电荷 $A$ 的相同，均为 $t_A=\frac{\pi L}{v_0}=\frac{T_1}{2}$ （1 分）

分析知第一次同时返回原点运动总时间为 $t=2t_A+t_B+2t_3=\frac{4\pi L+2L}{v_0}$ （1 分）

对电荷 $A$ 匀减速到速度为零，在电场中运动的距离为 $s_0=\frac{v_0}{2}t_3=\frac{L}{2}$ （1 分）

同理，对电荷 $B$，其运动与 $A$ 始终中心对称，最远距离为 $s=2\times\sqrt{(2L)^2+s_0^2}=\sqrt{17}L$ （1 分）

## 6 东莞市 2026 年高三年级模拟考试

**分数线**

**本套试卷物理类 211 线 585 分，特控线 522 分，本科线 427 分，专科线 288 分。物理学科 211 线 71 分，特控线 56 分，本科线 38 分，专科线 18 分。**

**试卷亮点**

角度新颖
T4 结合机器人甩水滴的真实情境，考查考生推理复杂运动受力变化的可能性，设题角度新颖

模型建构
T8 结合人群遇洪水排成纵队的现象考查多物体动力学，需要考生建立相应的模型解题

学以致用
第12题以自主设计多功能电子秤为实验载体，考查电路控制、数据处理和误差分析等知识

知识融合
第15题结合带电团簇碰撞过程，考查粒子在交错电磁场中做周期振荡，试题综合程度深

**答案速查** 1—5 DCBBD 6—7 CA 8. BC 9. ABD 10. CD

**1. D 核反应方程、衰变、比结合能、动量守恒定律** 反电子中微子电荷和静止质量均可视为零，根据质量数和电荷数守恒可知 X 的质量数为 0，电荷数为 −1，即 X 为电子，**A 错误**。$^{60}_{27}Co$ 衰变为 $^{60}_{28}Ni$ 的过程是自发进行的，说明生成物更加稳定，因此 $^{60}_{27}Co$ 的比结合能小于 $^{60}_{28}Ni$ 的比结合能，**B 错误**。衰变过程会发生质量亏损，从而释放核能，虽然质量数守恒，但静止质量并不守恒，**C 错误**。若衰变前 $^{60}_{27}Co$ 静止，即系统初动量为零，由于衰变过程系统不受外力，满足动量守恒定律，因此衰变后 $^{60}_{28}Ni$、X 和反电子中微子的总动量为零，**D 正确**。

**2. C 机械波的传播、振动图像、波速公式** 由题意可知，间隔 3 m 的小船与浮萍做简谐运动的相位始终相同，说明它们之间的距离是波长的整数倍，即 $n\lambda=3\ \text{m}(n=1,2,3,\cdots)$，解得波长 $\lambda=\frac{3}{n}\ \text{m}(n=1,2,3,\cdots)$，波长并不唯一，**A 错误**。根据小船的振动图像横轴信息可知，完成一个完整波形的振动周期 $T=2\ \text{s}$，则频率 $f=\frac{1}{T}=0.5\ \text{Hz}$，**B 错误**。根据波速公式有 $v=\frac{\lambda}{T}=\frac{3}{2n}\ \text{m/s}(n=1,2,3,\cdots)$，当 $n=2$ 时，波速为 0.75 m/s，**C 正确**。机械波在传播过程中，介质中的质点只在各自平衡位置附近振动，不随波发生迁移[易错：波传播的是振动形式和能量，质点"随波逐流"是生活经验带来的错觉，实际上小船不会顺流漂移]，**D 错误**。

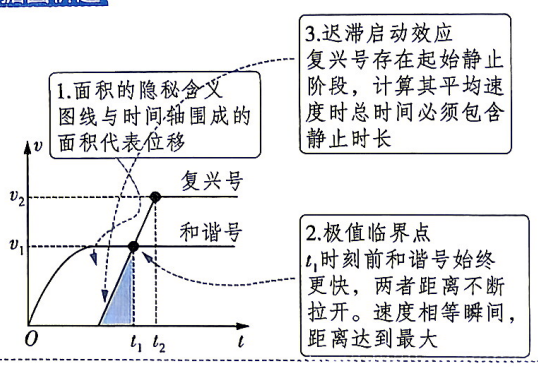
**3. B 万有引力定律、开普勒第三定律、圆周运动** 对于地球绕太阳的运动，万有引力提供向心力，有 $G\frac{M_sM_e}{r_1^2}=M_e\frac{v_1^2}{r_1}$，解得地球运行速度 $v_1=\sqrt{\frac{GM_s}{r_1}}$，**A 错误**。对于月球绕地球的运动，万有引力提供向心力，有 $G\frac{M_eM_m}{r_2^2}=M_m\frac{4\pi^2}{T_2^2}r_2$，解得月球运行周期 $T_2=2\pi r_2\sqrt{\frac{r_2}{GM_e}}$，**B 正确**。对于月球绕地球的运动，万有引力提供向心力，有 $G\frac{M_eM_m}{r_2^2}=M_m\frac{v_2^2}{r_2}$，解得 $v_2=\sqrt{\frac{GM_e}{r_2}}$，将两者的线速度相比，可得 $\frac{v_1}{v_2}=\sqrt{\frac{M_s}{M_e}\cdot\frac{r_2}{r_1}}$，**C 错误**。根据 $\frac{GM_{中心}m}{r^2}=m\frac{4\pi^2}{T^2}r$ 可得 $\frac{r^3}{T^2}=\frac{GM_{中心}}{4\pi^2}$，由于地球和月球绕的中心天体质量不相等（分别为太阳和地球），因此它们的 $\frac{r^3}{T^2}$ 不相等，**D 错误**。

**易错警示** 在应用开普勒第三定律时，需注意适用条件：$\frac{r^3}{T^2}$ 与中心天体质量有关。在应用开普勒第三定律时，必须确保两星体绕同一个中心天体运动。

**4. B 受力分析、牛顿运动定律、运动的合成与分解** 水滴静止在题图中 $A$ 点时，受到重力、弹力以及摩擦力，故弹力方向垂直手指接触面向上，**A 错误**。从题图中 $A$ 至 $B$ 缓慢甩水过程，水滴处于动态平衡状态，手对水滴的作用力始终与水滴重力等大、反向，保持不变，**B 正确**。从题图中 $A$ 至 $C$ 快速甩水过程，水滴绕肩关节运动，同时手臂的肘关节和腕关节也在发生转动，这是一个复杂的复合运动，水滴并不是单一地绕肩关节 $O_1$ 做圆周运动，**C 错误**。水滴从 $C$ 点被甩出后，由于不计空气阻力，水滴仅受重力作用，无论速度多大，其加速度始终等于重力加速度 $g$，**D 错误**。

**5. D 追及相遇问题、$v-t$ 图像、平均速度**

**据图析题**




在 $v-t$ 图像中，图线与时间轴围成的面积表示物体的位移，$0\sim t_1$ 阶段，和谐号动车的图线为呈上凸的曲线，其围成的面积大于连接起、终点的直线（对应匀加速直线运动）所围成的三角形面积，因此其真实位移 $x_1>\frac{v_1}{2}t_1$，由 $\overline{v_1}=\frac{x_1}{t_1}$ 可知平均速度 $\overline{v_1}>\frac{v_1}{2}$，**A 错误**。$0\sim t_2$ 阶段，复兴号高铁并非从 $t=0$ 时就开始运动，假设其启动时刻为 $t_0(t_0>0)$，则它的实际位移 $x_2=\frac{v_2}{2}(t_2-t_0)$，在计算 $0\sim t_2$ 阶段的平均速度时，时间必须取全过程时间 $t_2$，即 $\overline{v_2}=\frac{x_2}{t_2}=\frac{v_2(t_2-t_0)}{2t_2}<\frac{v_2}{2}$[易错：计算给时间段内的平均速度时，即使物体有一段时间处于静止状态，时间也不能扣除静止的时间]，**B 错误**。在 $t_1$ 时刻，两车速度相等，但和谐号的位移（面积）明显大于复兴号的位移，二者并未相遇，**C 错误**。由于两车从同一站点由静止沿同一方向出发，在 $t_1$ 时刻之前，和谐号的速度始终大于复兴号的，两者之间的距离不断拉大；在 $t_1$ 时刻之后，复兴号的速度大于和谐号的，两者距离开始缩短；因此，在两车速度相等的 $t_1$ 时刻，和谐号在复兴号前的距离达到最大，**D 正确**。